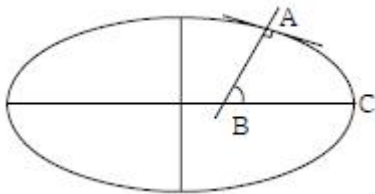


1과목 : 측지학 및 위성측위시스템

- 다음 중 지자기 측량의 3요소는?  
 ① 편각, 복각, 수평분력      ② 복각, 연직각, 수평분력  
 ③ 복각, 수평각, 연직분력      ④ 편각, 복각, 연직분력
- 임의 시간에 GPS 관측을 실시한 결과 PRN7 위성으로부터 수신기로 들어온 L1신호 주파수의 부분주파수가 반파장인 경우, L1신호의 모호정수(ambiguity) N은 얼마인가? (단, L1신호의 파장  $\lambda=19.0\text{cm}$  이며 PRN7 위성과 수신기간의 정확한 거리는  $19,000,000.095\text{m}$  이다.)  
 ① 100,000,000      ② 50,000,000  
 ③ 10,000,000      ④ 5,000,000
- 지구가 타원형인 증거가 되는 사항에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 고위도로 갈수록 만유인력이 크다.  
 ② 고위도로 갈수록 곡률반경이 크다.  
 ③ 위도차의  $1^\circ$  거리는 위도로 갈수록 길다.  
 ④ 중력이 적도상에서 가장 크다.
- 다음 중 UTM 좌표계에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 각 구역은 서쪽방향으로  $10^\circ$  간격으로 1부터 번호를 붙인다.  
 ② 지구전체를 경도  $6^\circ$  씩 60구역으로 나눈다.  
 ③ 위도는 남, 북위  $60^\circ$  까지만 포함한다.  
 ④ 위도  $80^\circ$  이상의 양극지역의 좌표도 포함된다.
- 그림과 같이 지구상의 한점(A)에서 지구타원체에 대한 법선이 적도면과 이루는 각도를 무엇이라 하는가?



- ① 지심위도      ② 측지위도  
 ③ 천문위도      ④ 화성위도
- 지구의 반지름을  $6370\text{km}$ 라 할 때 거리의 허용오차를  $1/10^6$ 이라 할 경우 평면 측량의 허용범위는?  
 ① 반경  $10\text{km}$  이하      ② 반경  $11\text{km}$  이하  
 ③ 반경  $15\text{km}$  이하      ④ 반경  $22\text{km}$  이하
- 우리나라의 평면 직각좌표의 원점은 어떻게 구성되어 있는가?  
 ① 동부, 서부, 남부, 북부 원점  
 ② 동부, 서부, 북부, 중부 원점  
 ③ 동부, 서부, 중부, 동해 원점  
 ④ 동해, 남부, 북부, 중부 원점
- “산지에서 측정된 중력은 표준중력보다 작다.”에서 산지의 지하에 암시 되는 사항에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 산지의 지하는 밀도가 큰 물질로 되어 있을 것이다.  
 ② 산지의 지하는 지질시대 때 융기되어 있을 것이다.

- ③ 산지의 지하는 중간층 물질로 되어 있을 것이다.  
 ④ 산지의 지하는 밀도가 작은 물질로 되어 있을 것이다.
- GPS에서 두 개의 주파수를 사용하는 이유는?  
 ① 전리층의 효과를 제거(보정)하기 위해  
 ② 대류권의 효과를 제거(보정)하기 위해  
 ③ 시계오차를 제거(보정)하기 위해  
 ④ 다중반사를 제거(보정)하기 위해
- 다음 중 DGPS에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 일반적으로 DGPS가 단독측위보다 정확하다.  
 ② DGPS에서는 2개의 수신기에 관측된 자료를 사용한다.  
 ③ DGPS에서는 2개의 수신기의 위치를 동시에 계산한다.  
 ④ 기선의 길이가 길수록 DGPS의 정확도는 낮다.
- 지구의 기하학적 성질에 관계되는 용어에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 측지선은 자오선과 항상 같은 각도를 유지하는 선으로 등방위선이라고도 한다.  
 ② 평행권이란 적도와 나란한 평면과 지표면의 교선이다.  
 ③ 지축이란 지구의 자전축이다.  
 ④ 천문위도는 지오이드에 준거하여 관측한다.
- 다음의 설명 중 옳지 않은 것은?  
 ① 평면측량은 지표면을 평면으로 간주하여 실시하는 측량이다.  
 ② 길이 및 시(時)의 결정은 기하학적 측지학에 속한다.  
 ③ 사진측량과 지형도 제작은 물리학적 측지학에 속한다.  
 ④ 측지측량은 지구의 곡률을 고려한 정밀측량이다.
- 다음 지자기의 일변화의 원인 중 가장 주된 요인은?  
 ① 태양      ② 달  
 ③ 지구 내부의 원인      ④ 조석
- 상대측위 방법(간접계측위)의 설명 중 옳지 않은 것은?  
 ① 전파의 위상차를 관측하는 방식으로 정밀측량에 주로 사용된다.  
 ② 위상차의 계산은 단순차, 2중차, 3중차의 차분 기법을 적용할 수 있다.  
 ③ 수신기 1대를 사용하여 모호 정수를 구한 뒤 측위를 실시한다.  
 ④ 위성과 수신기간 전파의 파장 개수를 측정하여 거리를 계산한다.
- 지표면상의 구면 삼각형  $\triangle ABC$ 의 세 각을 관측한 결과  $A = 51^\circ 30'$ ,  $B = 65^\circ 45'$ ,  $C = 64^\circ 35'$  이었다. 구면 삼각형의 면적은? (단, 지구반지름  $R = 6,300\text{km}$ 이며, 측각오차는 없는 것으로 가정한다.)  
 ①  $1,118,633.4\text{km}^2$       ②  $1,269,987.6\text{km}^2$   
 ③  $1,298,366.4\text{km}^2$       ④  $1,596,427.4\text{km}^2$
- GPS 시스템 오차 원인과 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 위성 시계 오차      ② 위성 궤도 오차  
 ③ 코드 오차      ④ 전리층과 대류권에 의한 오차
- GPS는 원래 군대에서 사용할 목적으로 개발되었다. 이에

따라 일반인들이 정확한 신호를 얻지 못하도록 원래 신호를 암호화 하여 전송하게 되는데 이것을 무엇이라고 하는 가?

- ① 시계오차                      ② 궤도 오차  
③ Selective Availability      ④ Anti-Spoofing

18. 다음 중 인공위성의 궤도 요소에 해당 되지 않는 것은?

- ① 장반경                      ② 근지점 인수  
③ 인공위성 무게              ④ 궤도 경사각

19. 다음 중 관성 항법장치에서 획득되는 관측치는?

- ① 거리                      ② 속도  
③ 가속도                      ④ 절대위치

20. 항공 및 해상 중력관측의 경우 이동중 관측을 실시하게 되므로 관측기기의 속도에 의한 영향을 보정하기 위한 것은?

- ① 아이소스타시 보정      ② 에트베스 보정  
③ 프리에어 보정          ④ 부게(bouguer)보정

## 2과목 : 응용측량

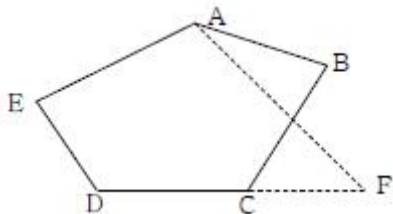
21. 노선의 단곡선을 설치하는 방법 중 점선과 현이 이루는 각을 이용하여 설치하는 방법으로 정확도가 비교적 높아 많이 이용되는 방법은?

- ① 편각 설치법  
② 절선편거와 현편거에 의한 방법  
③ 장현에 대한 중거와 횡거에 의한 방법  
④ 절선에 대한 지거에 의한 방법

22. 수애선(水涯線) 및 수애선측량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 심천측량에 의한 방법을 이용할 때에는 수위의 변화가 적은 시기에 심천측량을 행하여 하천의 횡 단면도를 먼저 만든다.  
② 수애선은 하천 수위에 따라 변동하는 것으로 최저수위에 의하여 정해진다.  
③ 수면과 하안과의 경계선을 수애선이라 한다.  
④ 수애선 측량에는 심천측량에 의한 방법과 동시관측에 의한 방법이 있다.

23. 다음 그림과 같은 5각형 토지 ABCDE를 동일 면적의 사각형 토지로 하기 위해 DC의 연장선상에 경계점 F를 설치하고자 한다.  $\overline{AB} = 40m$ ,  $\overline{BC} = 25m$ ,  $\angle ACB = 30^\circ$ ,  $\angle BCF = 80^\circ$  라 할 때  $\overline{CF}$  의 거리는?



- ① 12.7m                      ② 12.9m  
③ 13.1m                      ④ 13.3m

24. 사갱의 고저차를 구하기 위해 측량을 하여 다음 결과를 얻었다. A, B의 고저차는 얼마인가? (단, A점의 기계높이와 B점의 시준높이는 천장으로로부터 잴 값이다)

- A점의 기계높이  $I, H=1.15m$   
- 사거리  $L = 31.69m$   
- B점의 시준높이  $Z = 1.56m$   
- 면직각  $\alpha = +17^\circ 41'$

- ① 8.63m                      ② 9.36m  
③ 10.04m                      ④ 11.42m

25. 축척 1/50000 지도상의 면적을 잘못하여 축척 1/5000 으로 측정하였더니  $40000m^2$ 가 나왔다. 실제 면적은?

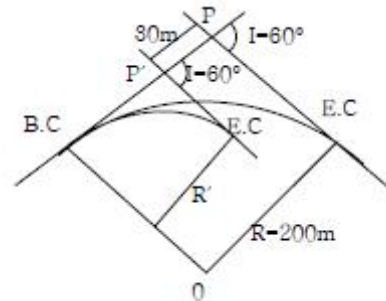
- ①  $40 km^2$                       ②  $4 km^2$   
③  $4000 m^2$                       ④  $400 m^2$

26. 4각형 ABCD의 좌표가 아래와 같을 때 □ABCD의 면적은?

- A(15.6m, 4.7m)              B(26.8m, 17.2m)  
C(24.3m, 30.3m)              D(5.6m, 18.7m)

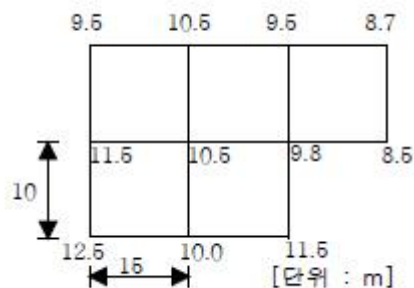
- ①  $287.89m^2$                       ②  $277.89m^2$   
③  $575.78m^2$                       ④  $555.77m^2$

27. 그림과 같이  $I=60^\circ$ ,  $R=200m$ 의 구원곡선의 교점 P를 제1점선의 방향으로 30m 이동( $P \rightarrow P'$ )하고 그에 E라 제2점선도 평행 이동하며 B,C점의 위치는 이동 없이 새로운 원곡선을 설치할 경우 반지름  $R'$ 은 몇 m로 하여야 하는가?



- ① 85.47m                      ② 115.47m  
③ 125.00m                      ④ 148.04m

28. 측량결과가 그림과 같을 때 절토량과 성토량이 같게 되는 이 지역의 계획고는? (단, 직사각형의 넓이는 동일하고 토향 변화는 고려하지 않는다.)



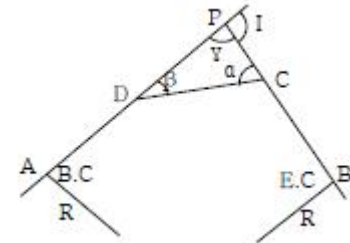
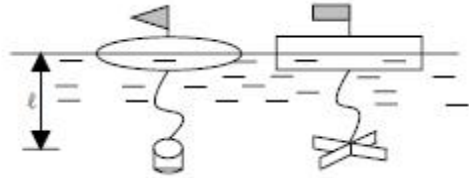
- ① 10.175m                      ② 10.218m  
③ 10.255m                      ④ 10.318m

29. 터널 내외 연결측량에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 수직터널이 낮고 단면이 큰 경우에는 광학적인 방법을 이용하여 충분한 정확도를 얻을 수 있다.  
② 터널 내외의 측점 위치관계를 명확하게 하기 위한 목적

- 으로 실시한다.
- ③ 수직터널이 한 개인 경우 수직터널에 한 개의 수선을 내리고 이 수선의 길이와 방위를 관측한다.
- ④ 지하의 터널과 지상의 광산구역경계 및 중요 제점과 어떤 관계가 있는가를 조사하기 위한 측량이다.
30. 지상 및 지하시설물 등에 대한 지도 및 도면 등 제반 정보를 수치 입력하여 효율적으로 운영 관리하는 종합적인 관리체계를 무엇이라 하는가?
- ① SIS(Surveying Information System)  
② CAD체계  
③ AM(Automated Mapping)  
④ FM(Facilities Management)
31. 지적삼각점 설치를 위한 지적삼각측량에 관한 설명 중 틀린 것은?
- ① 국가기준삼각점과 지적삼각점 을 기초로 측량한다 .  
② 지적삼각점간 거리는 평균 20km 정도로 한다.  
③ 삼각형의 내각은  $30^\circ \sim 120^\circ$  로 한다.  
④ 지적삼각점 명칭은 행정구역별로 일련번호를 부여한다
32. 노선측량의 곡선의 설치 등에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 도로에서 복곡선을 사용하면 접속점에서 곡률이 급격히 변화되므로 가급적 피한다.  
② 복곡선은 반향곡선보다 곡률의 변화가 심하여 반드시 완향곡선을 설치하여야 한다.  
③ 반향곡선과 복곡선의 기하학적인 성질과 설치법은 서로 거의 같다.  
④ 산지 같은 특수한 도로에서 속도저하 때문에 복곡선을 설치하는 경우가 있다.
33. 완향곡선에 대한 설명 중 잘못된 것은?
- ① 완향곡선의 접선은 중점에서 원호에 접한다.  
② 원곡선과 직선부 사이에 넣는 특수곡선이다.  
③ 반지름은 0에서 조금씩 증가하여 일정한 값이 된다.  
④ 종류는 클로소이드, 3차 포물선, 램니스케이트곡선 등이 있다.
34. 지구중심을 향한 깊이 800m의 두 수광에 대하여 지표에서의 두 수광간 거리를 600m라 하면 지하 800m에서의 두 수광간 거리는? (단, 지구의 반지름=6370km)
- ① 599.246m                      ② 599.925m  
③ 599.993m                      ④ 600.075m
35. 수로가 비교적 직선이고 단면적도 규칙적이며 하상이 편평한 상태에서의 평균유속을 설명한 것 중 맞는 것은?
- ① 수면으로부터 평균유속까지의 깊이는 수심과 하천폭과의 비가 증가함에 따라서 커진다.  
② 일반적으로 평균유속의 위치는 수심의 0.2~0.3 사이에 존재한다.  
③ 하상의 표면이 조잡할수록 평균유속의 위치는 낮아지고 평활할수록 높아진다.  
④ 하상의 표면에 상관없이 평균유속의 위치는 같다.
36. 다음 중 경관의 3요소와 거리가 먼 것은?
- ① 경제성                          ② 조화감  
③ 순화감                          ④ 미의식의 상승

37. 고속도로의 완향곡선 설치에는 다음 중 어느 곡선을 많이 이용하는가?
- ① sine 곡선                      ② 클로소이드 곡선  
③ 램니스케이트 곡선          ④ 3차 포물선
38. 그림과 같이 2중 부자를 이용하여 유속을 관측하고자 할때 평균유속을 직접관측하기 위해서 수면에 있는 부자와 수중에 있는 부자간의 간격(  $l$  )으로 적당한 길이는?
- ① 수심의 20% 깊이          ② 수심의 40% 깊이  
③ 수심의 50% 깊이          ④ 수심의 60% 깊이
39. 그림에서  $R=500m$ 이고,  $\gamma=35^\circ$ ,  $\beta=55^\circ$  일 때 DA의 길이는? (단, CD의 길이는 200m 이다.)



- ① 1237.108m                      ② 1300.168m  
③ 1348.689m                      ④ 1585.797m
40. 하천측량에서 하천의 수위를 정할 때 어떤 기간을 통하여 관측한 수위 중 이것보다 높은 수위와 낮은 수위의 관측회수가 같은 수위를 무엇이라고 하는가?
- ① 최다수위(最多水位)          ② 평균수위(平均水位)  
③ 평수위(平水位)                ④ 평균저수위(平均低水位)

### 3과목 : 사진측량 및 원격탐사

41. 다음 중 상호표정 인자가 아닌 것은?
- ①  $\kappa$  (카파)                      ②  $\psi$  (휘)  
③  $\omega$  (오메가)                ④  $\alpha$  (알파)
42. 지형지물의 검색, 관리 및 재해방지, 물류, 부동산관리 등 지리정보의 다양한 활용을 위하여 지도상의 핵심 지형지물에 부여하는 고유번호를 무엇이라 하는가?
- ① RFID                            ② UFID  
③ 메타데이터                  ④ 도엽번호
43. 평지를 촬영고도 4500m에서 촬영한 밀착사진의 종중복도가 60%, 횡중복도가 30% 일 때, 이 연직사진의 유효모델의 면적은? (단, 사진면의 크기=23cm×23cm, 초점거리=150mm)
- ① 1.33km<sup>2</sup>                          ② 13.3km<sup>2</sup>  
③ 133km<sup>2</sup>                          ④ 1333km<sup>2</sup>
44. 지상기준점으로 사용하기 위해 대공표지를 설치하고자 한다. 만약 항공사진기가 초광각 카메라( 화각 :  $120^\circ$  )이고,

표정기준점 설치 위치의 주위에 높이가 10m인 건물이 있다면 건물에서 최소 몇 미터 이상 떨어진 곳에 대공표지를 설치해야 하는가?

- ① 약 10.00m                      ② 약 14.14m  
③ 약 17.32m                      ④ 약 19.45m

45. 다음의 인공위성 영상자료 중 공간해상도가 가장 좋은 것은?

- ① SPOT-3호의 HRV 전정색모드 영상자료  
② IKONOS-2호의 다중분광모드 영상자료  
③ IRS-1C호의 PAN 영상자료  
④ 아리랑1호의 EOC 영상자료

46. 촬영보조기재를 크게 촬영조건을 결정하기 위한 것과 방법의 정확도는 높이기 위한 것으로 나눌 때 다음 중 방법의 정확도를 높이기 위한 보조기재는?

- ① 수평선사진기                  ② GPS(Global Positioning System)  
③ 고도차계                      ④ 자이로스코프(gyroscope)

47. 다음 사진측량에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 사진의 상은 중심투영에 의한 상이 된다.  
② 내부표정이란 도화기의 투영기에 촬영 당시와 똑같은 상태로 양화건판을 정착시키는 작업을 말한다.  
③ 불완전모델이란 계획된 중복도로 촬영하지 않으므로 촬영대상 지역이 나타나지 않는 모델을 말한다.  
④ 절대표정은 축척, 수준면, 위치 결정을 하는 작업이다.

48. 래스터 자료 저장 구조 중 다음 그림과 같은 저장 방법은?

|     |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
|     | 열 1~n | 열 1~n | 열 1~n |
| 행 1 | 밴드 1  | 밴드 2  | 밴드 3  |
| 행 2 | 밴드 1  | 밴드 2  | 밴드 3  |
| .   | .     | .     | .     |
| .   | .     | .     | .     |
| .   | .     | .     | .     |
| 행 n | 밴드 1  | 밴드 2  | 밴드 3  |

- ① BIL                                  ② BSQ  
③ BIP                                  ④ GeoTiff

49. 지표면의 비고 100m인 구름지를 초점거리 150mm인 카메라로 연직촬영한 사진의 크기는 23cm × 23cm이다. 촬영축척이 1/20000 일 때 이 사진의 비고에 의한 최대 변위는?

- ① 0.74cm                          ② 0.54cm  
③ 0.35cm                          ④ 0.15cm

50. 항공사진 또는 위성영상을 지상기준점(GCP)을 이용해 왜곡된 영상의 좌표와 실제 지표 좌표를 연계하여 영상의 좌표를 지도 좌표계와 일치시키는 과정을 무엇이라 하는가?

- ① 대기보정(Atmospheric Correction)  
② 방사량보정(Radiometric Correction)  
③ 시스템보정(System Correction)  
④ 기하보정(Geometric Correction)

51. 다음 항공사진의 판독 순서 중 옳은 것은?

- |            |              |
|------------|--------------|
| ① 판독       | ② 촬영과 사진의 작성 |
| ③ 촬영계획     | ④ 정리         |
| ⑤ 판독기준의 작성 | ⑥ 지리조사       |

- ① ③ - ② - ⑤ - ① - ⑥ - ④  
② ③ - ⑥ - ② - ⑤ - ① - ④  
③ ③ - ⑤ - ② - ① - ⑥ - ④  
④ ③ - ⑥ - ⑤ - ② - ① - ④

52. 다음 중 디지털타이징 작업에서 발생하는 오류가 아닌 것은?

- ① Spline                              ② Overshoot  
③ Undershoot                      ④ Spike

53. 래스터(또는 그리드)저장기법 중 어떤 객체의 경계선을, 그 시작점에서부터 동서남북 방향으로 4방 혹은 8방으로 순차 진행하는 단위 벡터를 사용하여 표현하는 방법은?

- ① 사지 수형 기법                  ② 블록 코드 기법  
③ 체인 코드 기법                  ④ Run-length 코드 기법

54. GIS에서 표준화가 필요한 이유를 설명한 것 중 타당하지 않은 것은?

- ① 서로 다른 기관인 데이터 유출의 방지 및 데이터의 보안을 유지하기 위하여  
② 데이터의 제작시 사용된 하드웨어(H/W)나 소프트웨어에 (S/W)에 구매받지 않고 손쉽게 데이터를 사용하기 위하여  
③ 표준 형식에 맞추어 하나의 기관에서 구축한 데이터를 많은 기관들이 공유하여 사용할 수 있으므로  
④ 데이터의 공동 활용을 통하여 데이터의 중복 구축을 방지함으로써 데이터 구축 비용을 절감하기 위하여

55. 다음 설명의 (A), (B), (C)에 포함되는 용어로 가장 거리가 먼 것은?

벡터 데이터의 위상구조가 구축되고 나면 객체들 간의 ( A ), ( B ), ( C )에 대한 정보를 파악하기 쉽다.

- ① 인접성(Adjacency)              ② 연결성(Connectivity)  
③ 포함성(Containment)              ④ 완결성(Completeness)

56. 다음 원격탐사 데이터의 유형 중 광학적인 형태의 항공사진과 같이 도화 과정을 통해 지형도 제작에 주로 이용되는 것은 무엇인가?

- ① 전정색영상(Panchromatic Image)  
② 다중분광영상(Multispectral Image)  
③ 레이더영상(Synthetic Aperture Radar Image)  
④ 초음파영상(Ultrasonic Image)

57. 다음 중 GIS 자료출력용 하드웨어가 아닌 것은?

- ① 모니터                              ② 플로터  
③ 프린터                              ④ 디지털자

58. 초점거리가 210mm, 사진크기 18cm×18cm, 중중복도 60% 일 때 기선고도비는?

- ① 0.34                                  ② 0.47  
③ 0.51                                  ④ 0.70

59. 사진상의 주점이나 표점 등 제점의 위치를 인접한 사진상에 옮기는 작업은?  
 ① 점이사                      ② 점수정  
 ③ 점인접                      ④ 점이동
60. 초점거리 150mm의 사진기로 고도 3000m에서 중중복도 60%로 촬영했다. 사진의 크기는 23cm×23cm, 항공기의 속도가 200km/h 라고 하면 최소 노출시간(촬영간격)은 몇 초인가?  
 ① 약 11초                      ② 약 22초  
 ③ 약 33초                      ④ 약 44초

**4과목 : 지리정보시스템**

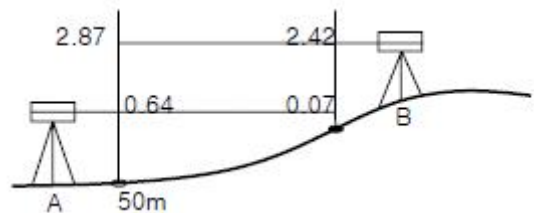
61. 3cm가 늘어난 50m 줄자를 사용하여 어떤 거리를 측정한 결과 175m를 얻었을 때 실제의 길이는?  
 ① 173.950m                      ② 174.895m  
 ③ 175.105m                      ④ 176.050m
62. 다음 다각측량 결과(위거, 경거)에 의한 5각형의 면적은?  
 (단, A점의 합위거 = 0, 합경거 = 0 이고, 단위는 m)

| 측선    | AB     | BC    | CD     | DE     | EA     |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 위거(m) | -40.19 | 74.22 | 35.96  | 28.32  | -98.31 |
| 경거(m) | 109.56 | 25.12 | -40.93 | -68.10 | -25.65 |

- ① 11399.188 m<sup>2</sup>                      ② 20348.111 m<sup>2</sup>  
 ③ 10174.056 m<sup>2</sup>                      ④ 22798.376 m<sup>2</sup>
63. ±(5mm+5ppm ∠)의 정확도를 갖는 광파측거기를 사용한다고 할 때, 2000m의 거리에서 예측되는 표준오차는 얼마인가? (단, ∠:거리, 구심오차는 무시함)  
 ① ±7.07mm                      ② ±10.00mm  
 ③ ±11.18mm                      ④ ±3.87mm
64. 줄자로 거리를 관측할 때 줄자의 정중앙에 초목이 있어 수평으로부터 30cm 위로 휘어졌다고 하면 그 원인에 의한 관측 거리 50m에 대한 오차(절대값)는 얼마인가?  
 ① 1.8mm                      ② 3.6mm  
 ③ 18mm                      ④ 36mm
65. A, B 2점간의 거리를 같은 광파거리측량기를 사용하여 측정하였다. 이 때에 2점간 거리의 최확값은? (단, 1차 평균 거리 1000.010m, 표준편차 0.006m, 2차 평균 거리 1000.020m, 표준편차 0.002m)  
 ① 1000.019m                      ② 1000.0175m  
 ③ 1000.011m                      ④ 1000.008m
66. 동일한 사람이 20"독과 1'독 트랜싯을 사용하여 각 측량을 하면 그 관측값에 대한 무게(weight: 경중률)의 비는? (단, 기타 조건은 동일한 것으로 가정한다.)  
 ① 1 : 3                      ② 2 : 1  
 ③ 3 : 1                      ④ 9 : 1
67. 수준측량에서 수평거리 5km일 때의 지구의 곡률오차는?  
 (단, 지구의 곡률반경은 6370km)  
 ① 0.862m                      ② 1.962m

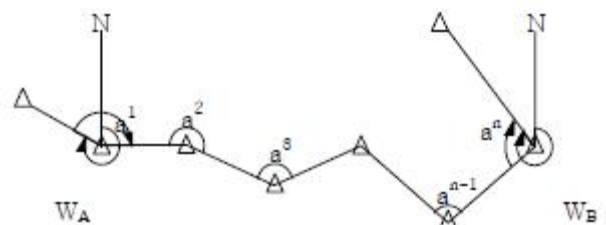
- ③ 3.925m                      ④ 4.862m

68. 1회 거리측정에서의 정오차가 ε이라고 하면 같은 상황에서 같은 기기로 4회 측정하였을 경우 생기는 정오차의 크기는?  
 ① ε                      ② 2ε  
 ③ 4ε                      ④ 16ε
69. 축척 1:10000의 지형도에서 1/22 기울기로 올라가는 도로를 건설하려고 할 때 등고선(주곡선)간의 수평거리는?  
 ① 22m                      ② 100m  
 ③ 110m                      ④ 220m
70. 트래버스측량에 의하여 가장 정확도가 요구되는 측량에서 사용하여야 할 방법은?  
 ① 기지점으로부터 출발하여 다른 기지점에 결함하는 트래버스  
 ② 임의의 측정에서부터 출발하여 동일 측정으로 되돌아와 폐합하는 트래버스  
 ③ 정도가 높은 삼각점에서 출발하는 개방 트래버스  
 ④ 임의의 점에서 삼각점에 결함하는 트래버스
71. 축척 1/5000 의 수치지도에서 산기슭으로부터 정상까지 직선거리를 재어보니 24cm이며, 산기슭의 표고는 175m, 산정상의 표고는 480m이었다. 이 사면의 경사는 얼마인가?  
 ① 약 1/3.9                      ② 약 1/5.8  
 ③ 약 1/7.4                      ④ 약 1/9.3
72. 30m에 대하여 6mm 늘어나 있는 줄자로 정방형의 지역을 측량 한 결과 62500m<sup>2</sup>이었다. 실제면적은?  
 ① 62525m<sup>2</sup>                      ② 62513m<sup>2</sup>  
 ③ 62488m<sup>2</sup>                      ④ 62475m<sup>2</sup>
73. 교호 수준 측량을 실시하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 이 때 B점의 표고는? (단, 단위는 m이다.)



- ① 49.35m                      ② 50.51m  
 ③ 50.65m                      ④ 50.85m

74. 다음 그림과 같은 결함트래버스의 측각오차식은? (단, [a] : 측각(a<sub>1</sub>~a<sub>n</sub>)의 총합)

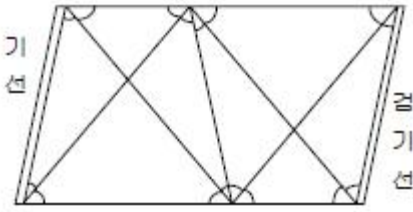


- ① E<sub>a</sub> = W<sub>A</sub> - W<sub>B</sub> + [a] - 180° (n-1)  
 ② E<sub>a</sub> = W<sub>A</sub> - W<sub>B</sub> + [a] - 180° (n+1)  
 ③ E<sub>a</sub> = W<sub>A</sub> - W<sub>B</sub> + [a] - 180° (n-3)



④  $E_a = WA - WB + [a] - 180^\circ (n+3)$

75. 다음 삼각망에서 조건식의 총수는 얼마인가?



- ① 13                      ② 9  
③ 7                        ④ 5

76. 2등 수준측량에서 2km 왕복 수준측량한 결과 25mm의 오차가 발생했다. 처리하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 재측한다.  
② 오차가 작으므로 무시한다.  
③ 오차가 과대한 장소에만 조정한다.  
④ 평균에 의해 고저차를 결정한다.

77. 삼각망에 대한 특징을 잘못 설명한 것은?

- ① 단열삼각망은 같은 거리에 대하여 측정수가 가장 적으므로 측량은 간단하여 경제적이거나 조건식의 수가 적어서 정밀도가 낮다.  
② 사변형삼각망은 조건식의 수가 많아서 다른 삼각망에 비해 정밀도가 높다.  
③ 유심삼각망은 면적이 넓고 광대한 지역의 측량에 좋다.  
④ 사변형삼각망은 폭이 좁고 길이가 긴 도로, 하천, 철도 등의 측량을 시행할 경우에 주로 사용된다.

78. 등고선에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 등고선은 서로 만날 수도 있다.  
② 경사가 급할수록 등고선의 간격이 좁다.  
③ 경사가 같으면 등고선 간격이 길고 서로 평행하다.  
④ 등고선은 최대경사선과는 직교하지만 분수선과는 직교하지 않는다.

79. 결함트래버스 측량에 있어서 노선장이 4km 되는 장소에서 폐합비의 제한이 1/500000 일 경우 허용되는 폐합차는 얼마인가?

- ① 1.25cm                      ② 1.00cm  
③ 0.80cm                      ④ 0.60cm

80. 삼각측량에 있어서 삼각점의 수평위치를 결정하는 요소는 무엇인가?

- ① 거리와 방향각                      ② 고저차와 방향각  
③ 밀도와 폐합비                      ④ 폐합오차와 밀도

#### 5과목 : 측량학

81. 측량업별 업무 내용에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 일반측량업 : 공공측량(설계금액이 3천만원 이하인 경우에 한한다.)과 일반측량으로서 토지에 대한 측량 등  
② 측지측량업 : 기본측량으로서의 측지기준점 측량과 공공측량 및 일반측량으로서의 토지의 대한 측량  
③ 지도제작업 : 지도책자 등을 간행하거나 인터넷 등 통신

매체에 의하여 지도를 서비스하기 위한 지리조사, 데이터의 입·출력 및 편집·제도

- ④ 항공 촬영업 : 측량용 사진과 위성영상을 이용한 도화기 상에서의 지형·지물의 측정 업무

82. 다음 중 측량업 등록을 할 수 있는 자는?

- ① 측량업 등록이 취소된 후 1년이 경과된 자  
② 금고이상의 형의 집행유예선고 받고 그 집행유예기간 중에 있는 자  
③ 금고이상의 실형의 선고를 받고 그 집행이 면제된 날부터 2년이 경과된 자  
④ 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자

83. 기본측량의 성과 중 허가 없이 국외로 반출할 수 있는 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 측량용 사진과 해저 지형도  
② 축척 5,000분의 1 지도  
③ 정부를 대표하여 외국정부와 교섭하는 자가 자료로 사용하고자 하는 지도 및 연안해역기본도  
④ 대한민국 정부와 외국정부간에 체결된 협정에 의하여 상호 교환코자 하는 측량용 사진

84. 시·군·구지명위원회의 구성으로 옳은 것은?

- ① 위원장 및 부위원장 각 1인을 포함한 5인 이내의 위원  
② 위원장 및 부위원장 각 1인을 포함한 10인 이내의 위원  
③ 위원장 및 부위원장을 제외한 7인 이내의 위원  
④ 위원장 및 부위원장 각 1인을 포함한 7인 이내의 위원

85. 다음 중 기본 측량에 관한 연간계획을 수립하는 자는?

- ① 국토해양부장관                      ② 국토지리정보원장  
③ 도지사                                  ④ 대한측량협회장

86. 다음 중 측량법에 정의한 측량계획기관이란?

- ① 측량업을 영위하는 기관  
② 기본측량 및 공공측량에 관한 계획을 수립하는 자  
③ 측량에 관한 계획, 설계에 따라 측량을 실시하는 자  
④ 측량에 관한 계획, 설계, 실시, 지도, 감리 및 조사 연구를 하는 자

87. 기본측량의 실시공고에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국토해양부장관이 한다.  
② 국토지리정보원장이 한다.  
③ 특별시장, 광역시장, 도지사 또는 제주특별자치도지사가 한다.  
④ 측량작업기관이 한다.

88. 측량업자가 폐업한 때의 신고의무에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 청산인이 사유가 발생한 날로부터 20일 이내에 신고  
② 측량업자이었던 개인 또는 법인의 대표자가 사유가 발생한 날로부터 40일 이내에 신고  
③ 측량업자이었던 개인 또는 법인의 대표자가 사유가 발생한 날로부터 30일 이내에 신고  
④ 청산인이 사유가 발생한 날로부터 60일 이내에 신고

89. 공공측량에 대한 정의로 가장 알맞은 것은?

- ① 국토지리정보원장이 계획, 실시하는 측량이다.
  - ② 모든 측량의 기초가 되는 측량이다.
  - ③ 기본측량외의 측량중 국가·지방자치단체 등의 기관이 실시하는 측량을 말한다.
  - ④ 일반측량의 측량성과를 기초로 하여 실시하여야 한다.
90. 1/25,000 및 1/50,000 지형도 도식적용규정에서 지류의 표시원칙으로 잘못된 것은?
- ① 지류계와 지류 기호로 표시한다.
  - ② 기호는 도곽하변에 대하여 수직으로 표시한다.
  - ③ 잡초지를 포함한 거친 땅으로서 경지로 사용되지 않는 토지는 풀밭 지류 기호로써 표시한다.
  - ④ 일반적으로 도상에서 5mm<sup>2</sup>인 것에 대하여 표시한다.
91. 기본측량을 위한 영구표지를 설치할 때에 국토지리정보원장이 행할 사항은?
- ① 표지의 종류와 설치장소를 시·도지사에게 통지한다.
  - ② 표지의 종류와 설치장소를 당해 시장·군수에게 통지한다.
  - ③ 표지의 종류와 설치장소를 당해 지역의 경찰서장에게 통지한다.
  - ④ 표지의 종류와 설치장소를 측량회사에게 통지한다.
92. 지형도 도식적용규정의 목적과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 지형, 지물 등의 표시방법에 관한 기준을 정함
  - ② 각종 기호의 적용방법에 관한 기준을 정함
  - ③ 기호 및 주기의 선택에 관한 기준을 정함
  - ④ 기준점 위치의 측량 방법에 관한 기준을 정함
93. 우리나라의 측량 기준을 설명한 것으로 잘못된 것은?
- ① 위치는 지도제작 등에 필요한 경우에는 직각좌표 및 평균해면으로부터의 높이로 표시할 수 있다.
  - ② 측량의 원점은 지역측지계에 의한다.
  - ③ 거리 및 면적은 회전타원체면상의 값으로 표시한다.
  - ④ 지리학적 경위도는 세계측지계에 따라 측정한다.
94. 다음 중 측량법에서 사용하는 용어의 정의로 잘못된 것은?
- ① 일반측량이라 함은 공공측량 외의 모든 측량을 말한다. 다만, 대통령이 정하는 바에 의하여 국토지리정보원장이 지정하는 측량은 제외한다.
  - ② 기본측량이라 함은 모든 측량의 기초가 되는 측량으로서 국토해양부장관의 명을 받아 국토지리정보원장이 실시하는 것을 말한다.
  - ③ 측량기록이라 함은 측량성과를 얻을 때까지의 측량에 관한 작업의 기록을 말한다.
  - ④ 측량작업기관이라 함은 측량계획기관의 지시 또는 위임에 의하여 측량에 관한 작업을 실시하는 자를 말하며, 측량계획기관이 그 계획한 측량을 직접 실시하는 경우를 포함한다.
95. 1/25,000 지형도에서 채택하고 있는 투영방법은?
- ① 만국횡단머케이트 투영(U.T.M)
  - ② 횡단머케이트 투영(T.M)
  - ③ 몰와이드 투영
  - ④ 원추투영
96. 측량기기 성능검사필증에 기재사항이 아닌 것은?
- ① 측량기기명                      ② 측량기기번호
  - ③ 검사유효기간                  ④ 측량기기 구입 연월일
97. 공공측량의 측량성과와 측량기록의 사본을 교부받고자 할때 신청하는 기관은?
- ① 국토해양부장관                  ② 당해 공공측량계획기관
  - ③ 당해 공공측량작업기관          ④ 국토지리정보원장
98. 성능검사를 받아야 하는 측량 기기 중 토털스테이션의 성능검사주기는 몇 년인가?(2021년 01월 05일 개정된 규정 적용됨)
- ① 1년                                  ② 2년
  - ③ 3년                                  ④ 4년
99. 기본측량을 위하여 설치된 측량표를 이전, 손괴, 기타 효용을 해하는 행위를 한 자가 받는 벌칙으로 옳은 것은?
- ① 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처한다.
  - ② 200만원 이하의 과태료를 부과한다.
  - ③ 2년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금에 처한다.
  - ④ 200만원 이하의 벌금에 처한다.
100. 다음 중 중앙지명위원회의 부위원장이 되는 자는?
- ① 국토해양부차관
  - ② 행정안전부차관
  - ③ 국토지리정보원에서 지명업무를 담당하는 과장 또는 담당관
  - ④ 국토지리정보원장

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| ①  | ①  | ④  | ②  | ②  | ②  | ③  | ④  | ①  | ③   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ①  | ③  | ①  | ③  | ②  | ③  | ④  | ③  | ③  | ②   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ①  | ②  | ④  | ③  | ②  | ②  | ④  | ③  | ③  | ④   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ②  | ②  | ③  | ②  | ①  | ①  | ②  | ④  | ①  | ③   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ④  | ②  | ②  | ③  | ②  | ②  | ③  | ①  | ②  | ④   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ①  | ①  | ③  | ①  | ④  | ①  | ④  | ①  | ①  | ③   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ③  | ①  | ③  | ②  | ①  | ④  | ②  | ③  | ③  | ①   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ①  | ①  | ②  | ①  | ②  | ①  | ④  | ④  | ③  | ①   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ④  | ③  | ③  | ④  | ②  | ②  | ③  | ③  | ③  | ③   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ①  | ④  | ②  | ①  | ②  | ④  | ②  | ③  | ③  | ③   |